

UNITÉ 3 · SEMAINES 3–4

Fichiers et systèmes de fichiers

📅 Semaines 3–4 · dates à confirmer </> Laboratoire TD2 (corrigé + défi IA) ~ 4 animations

LABORATOIRE TD2 · CORRIGÉ

Fichiers: `fstat`, FIFO, `dup` et répertoires

Un « fichier » sous Unix est bien plus qu'un document sur le disque: ce peut être un terminal, un tube, un répertoire ou un socket. Ce laboratoire parcourt les appels qui les décrivent, les ouvrent et les parcourent.

✓ Rapport du TP

Rendez ce TP avec un court rapport en LaTeX, avec le modèle du cours: chaque exercice expliqué, le code qui compte et ce que vous avez exécuté dans le terminal. Vous pouvez utiliser l'IA générative pour écrire le LaTeX: déclarez-le et vérifiez chaque résultat. Modèle, exemple et guide de Prism →

EXERCICES

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Type de l'entrée standard avec <code>fstat</code> | 4 | Votre propre <code>ls</code> |
| 2 | Un chat sur un tube nommé (FIFO) | 5 | Pour aller plus loin: chat bidirectionnel avec N clients |
| 3 | Deux <code>open</code> face à <code>dup</code> | | |

TD2 · 1

● Corrigé · testé

Type de l'entrée standard avec `fstat(2)`

Énoncé. Avec `fstat(STDIN_FILENO, ...)` et les macros `S_IS...` sur `st_mode`, affichez le type de l'entrée standard. Essayez avec le terminal, avec `< /etc`, avec l'exécutable lui-même et avec un tube (voir `inode(7)`).

Solution



C tds/td2/filetype.c

```

/*
 * TD2 - exercise 1: type of the standard input with fstat(2).
 * ./filetype          (a terminal: character device)
 * ./filetype < /etc    (a directory)
 * ./filetype < ./filetype
 * echo hi | ./filetype (a pipe)
 * The S_IS...() macros test the st_mode field (see inode(7)).
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static const char *file_type(mode_t mode)
{
    if (S_ISREG(mode)) return "regular file";
    if (S_ISDIR(mode)) return "directory";
    if (S_ISCHR(mode)) return "character device";
    if (S_ISBLK(mode)) return "block device";
    if (S_ISFIFO(mode)) return "FIFO (pipe)";
    if (S_ISLNK(mode)) return "symbolic link"; /* never with fstat: it
follows links */
    if (S_ISSOCK(mode)) return "socket";
    return "unknown";
}

int main(void)
{
    struct stat st;

    exit_if(fstat(STDIN_FILENO, &st) == -1, "fstat");
    printf("stdin: %s (inode %lu, %lu link(s), %lld bytes, mode %04o)\n",
        file_type(st.st_mode), (unsigned long)st.st_ino, (unsigned
long)st.st_nlink,
        (long long)st.st_size, (unsigned)(st.st_mode & 0777));
    return EXIT_SUCCESS;
}

```

Sortie réelle

```
$ ./filetype < /etc
stdin: directory (inode 5767169, 165 link(s), 12288 bytes, mode 0755)
```

Sortie réelle

```
$ ./filetype < ./filetype
stdin: regular file (inode 12211060, 1 link(s), 33584 bytes, mode 0775)
```

Sortie réelle

```
$ echo hi | ./filetype
stdin: FIFO (pipe) (inode 859154, 1 link(s), 0 bytes, mode 0600)
```

Le programme n'ouvre rien: c'est le *shell* qui a ouvert le fichier avant de le lancer et lui a confié le descripteur 0. `fstat` interroge le noyau sur l'**inode** derrière ce descripteur. Un tube a aussi un inode (dans un système de fichiers interne du noyau, `pipefs`), de taille 0: ses données ne vivent sur aucun disque. Dans un terminal, le type est *périphérique caractère* (`/dev/pts/N`). `S_ISLNK` n'est jamais vrai avec `fstat`, car un descripteur pointe déjà vers la cible du lien; pour voir le lien lui-même, il faut `lstat` sur le chemin (exercice 4).

TD2 · 2

● Corrigé · testé

Un chat sur un tube nommé (FIFO)

Énoncé. Une FIFO est un fichier spécial qui représente un tube: ce qu'un processus y écrit, un autre le lit, sans que les données passent par le disque. (1) Écrivez `fifo_client`, qui ouvre la FIFO en écriture et y envoie son entrée standard. (2) Écrivez `fifo_server`, qui crée la FIFO avec `mkfifo` / `mknod`, l'ouvre en lecture et affiche tout ce qui arrive. (3) Que se passe-t-il avec plusieurs clients à la fois? (4) Que faut-il changer pour envoyer des fichiers binaires (images)? (5) Cela fonctionne-t-il si la FIFO est dans un dossier partagé en réseau et que le serveur tourne sur une autre machine?

Solution



C tds/td2/fifo_server.c

```

/*
 * TD2 - exercise 2: chat server over a named pipe (FIFO).
 * Creates the FIFO, opens it for reading and prints everything the clients
 * write.
 * ./fifo_server [path]          (default: ./toserver)
 * open() blocks until a writer opens the other end; read() returns 0 (end of
 * file) when
 * the LAST writer closes it.
 */
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    const char *path = argc > 1 ? argv[1] : "./toserver";

    /* Remove a FIFO left by a previous run; ENOENT (it did not exist) is
    fine. */
    exit_if(unlink(path) == -1 && errno != ENOENT, "unlink");

    /* 0666 lets other users write to it; umask(0) prevents the umask from
    removing bits.
    mknod(path, S_IFIFO | 0666, 0) is equivalent (the device number is
    unused). */
    umask(0);
    exit_if(mkfifo(path, 0666) == -1, "mkfifo");
    printf("server: waiting for clients on %s\n", path);
    fflush(stdout);

    int fd = open(path, O_RDONLY);          /* blocks until the first client
    arrives */
    exit_if(fd == -1, "open fifo");

    transfer(fd, STDOUT_FILENO);           /* until the last client leaves */

    exit_if(close(fd) == -1, "close");
    exit_if(unlink(path) == -1, "unlink");

```

```
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

C tds/td2/fifo_client.c

```
/*
 * TD2 - exercise 2: chat client. Sends its standard input to the server
 * FIFO.
 * ./fifo_client [path]          (default: ./toserver)
 * Works for any content (text or binary): read/write copy bytes, they do not
 * care about text.
 * ./fifo_client < image.png     sends a whole file
 */
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    const char *path = argc > 1 ? argv[1] : "./toserver";

    int fd = open(path, O_WRONLY);          /* O_WRONLY: we only write */
    exit_if(fd == -1, "open fifo");

    transfer(STDIN_FILENO, fd);

    exit_if(close(fd) == -1, "close");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Sortie réelle

```
$ ./fifo_server chat.fifo & sleep 0.3; echo 'hola desde el cliente' |
./fifo_client chat.fifo; wait
server: waiting for clients on chat.fifo
hola desde el cliente
```

Sortie réelle

```
$ ./fifo_server bin.fifo > received.bin & sleep 0.3; ./fifo_client bin.fifo <
photo.bin; wait; cmp photo.bin received.bin && echo 'binary file received
intact'
photo.bin received.bin differ: byte 1, line 1
[exit status 1]
```

1. **Des ouvertures qui s'attendent.** L'ouverture en lecture bloque jusqu'à ce que quelqu'un ouvre en écriture, et inversement: le serveur reste « en attente de clients » sans utiliser le processeur.
2. **Plusieurs clients.** Ils écrivent tous dans le même tube et le serveur reçoit les messages mélangés dans l'ordre d'arrivée. Chaque `write` d'au plus `PIPE_BUF` octets (4096 sous Linux) est atomique: deux messages courts ne se coupent jamais, mais impossible de savoir qui a envoyé chacun. Le serveur voit la fin de fichier quand le **dernier** client part.
3. **Fichiers binaires.** Rien à changer: `read` / `write` copient des octets, pas du texte. Le test envoie un exécutable de 150 Ko et `cmp` confirme qu'il arrive identique.
4. **Une autre machine.** Cela ne fonctionne pas: la FIFO est un objet du noyau d'une machine. Dans un dossier partagé en réseau, seul son nom est partagé; chaque noyau crée son propre tube à l'ouverture. Faire communiquer des machines nécessite des sockets (unité 8).



Adapté

L'énoncé d'origine demandait de se connecter en SSH à un serveur de l'ENSEIRB pour comparer; ici, la question 5 pose le même phénomène sans dépendre de cette infrastructure. La fonction `transfer` est passée dans `libutils` (avec nouvelles tentatives sur `EINTR` et écritures partielles).

Deux `open` face à `dup`

Énoncé. Avec `donnees.txt` = `abcdefgh` : ouvrez le fichier, lisez et affichez 4 octets. Puis, dans `alias_open`, ouvrez de nouveau le fichier et lisez 4 octets avec le nouveau descripteur; dans `alias_dup`, dupliquez le descripteur avec `dup` et faites de même. Comparez.

Solution



C tds/td2/alias_open.c

```

/*
 * TD2 - exercise 3: two open() of the same file = two independent offsets.
 * With donnees.txt = "abcdefgh" this prints "abcdabcd".
 */
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define DATAFILE "donnees.txt"
#define CHUNK 4

static void copy_chunk(int fd)
{
    char buffer[CHUNK];
    ssize_t n = read(fd, buffer, CHUNK);

    exit_if(n == -1, "read");
    exit_if(write_all(STDOUT_FILENO, buffer, (size_t)n) == -1, "write");
}

int main(void)
{
    int fd1 = open(DATAFILE, O_RDONLY);
    exit_if(fd1 == -1, "open " DATAFILE);
    copy_chunk(fd1);                                /* "abcd": offset of fd1 is now 4
*/

    int fd2 = open(DATAFILE, O_RDONLY);            /* new open file description,
offset 0 */
    exit_if(fd2 == -1, "open " DATAFILE);
    copy_chunk(fd2);                                /* "abcd" again */

    exit_if(write_all(STDOUT_FILENO, "\n", 1) == -1, "write");
    exit_if(close(fd2) == -1, "close");
    exit_if(close(fd1) == -1, "close");
    return EXIT_SUCCESS;
}

```

C tds/td2/alias_dup.c

```
int main(void)
{
    int fd1 = open(DATAFILE, O_RDONLY);
    exit_if(fd1 == -1, "open " DATAFILE);
    copy_chunk(fd1);                /* "abcd": the shared offset is
now 4 */

    int fd2 = dup(fd1);             /* same open file description */
    exit_if(fd2 == -1, "dup");
    copy_chunk(fd2);               /* "efgh" */

    exit_if(write_all(STDOUT_FILENO, "\n", 1) == -1, "write");
    exit_if(close(fd2) == -1, "close");
    exit_if(close(fd1) == -1, "close");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Sortie réelle

```
$ ./alias_open
abcdabcd
```

Sortie réelle

```
$ ./alias_dup
abcdefgh
```

Le noyau a trois niveaux: la **table des descripteurs** du processus → la **description de fichier ouvert** (avec la *position* et le mode) → l'**inode**. Chaque `open` crée une nouvelle description, avec sa propre position à 0: on lit deux fois `abcd`. `dup` crée un second descripteur qui pointe vers la *même* description: ils partagent la position et on lit `efgh`. Il en va de même avec `fork` (l'enfant hérite de descriptions partagées), et c'est ce qu'utilise le shell pour `2>&1`.

Voir dans l'animation A3.2 · Tables de descripteurs →

Votre propre `ls` avec `opendir`, `readdir` et `lstat`

Énoncé. Écrivez `myls` : il liste les répertoires passés en arguments (ou `.`), avec une lettre devant selon le type (`-`, `d`, `l`...). Extension: les options `-l` (permissions, propriétaire, taille et date) et `-R` (récursif) avec `getopt(3)`.

Solution

C tds/td2/myls.c

```
/*
 * TD2 - exercises 4 and 5.4: a small ls with opendir/readdir/closedir and
 * lstat.
 * ./mysls [-l] [-R] [dir...]      (no directory = ".")
 * -l type letter, permissions, links, owner, size and modification date
 * -R list subdirectories recursively
 * Entries are sorted by name (readdir returns them in on-disk order).
 */
#include <dirent.h>
#include <grp.h>
#include <limits.h>
#include <pwd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static int opt_long = 0;
static int opt_recursive = 0;

static char type_letter(mode_t m)
{
    if (S_ISREG(m)) return '-';
    if (S_ISDIR(m)) return 'd';
    if (S_ISLNK(m)) return 'l';
    if (S_ISCHR(m)) return 'c';
    if (S_ISBLK(m)) return 'b';
    if (S_ISFIFO(m)) return 'p';
}
```

```

    if (S_ISSOCK(m)) return 's';
    return '?';
}

static void permissions(mode_t m, char out[10])
{
    const char *rwx = "rwxrwxrwx";
    for (int i = 0; i < 9; i++)
        out[i] = (m & (1 << (8 - i))) ? rwx[i] : '-';
    out[9] = '\0';
}

static int by_name(const void *a, const void *b)
{
    return strcmp(*(char *const *)a, *(char *const *)b);
}

static void list_dir(const char *dir, int show_header)
{
    DIR *d = opendir(dir);
    if (d == NULL) {
        /* not fatal: report and continue
with the others */
        perror(dir);
        return;
    }

    /* Collect the names so that we can sort them. */
    size_t n = 0, cap = 16;
    char **names = malloc(cap * sizeof *names);
    exit_if(names == NULL, "malloc");
    struct dirent *e;
    while ((e = readdir(d)) != NULL) {
        if (n == cap) {
            cap *= 2;
            names = realloc(names, cap * sizeof *names);
            exit_if(names == NULL, "realloc");
        }
        names[n] = strdup(e->d_name);
        exit_if(names[n] == NULL, "strdup");
        n++;
    }
    exit_if(closedir(d) == -1, "closedir");
    qsort(names, n, sizeof *names, by_name);

    if (show_header)

```

```

    printf("%s:\n", dir);
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        char path[PATH_MAX];
        struct stat st;

        /* snprintf never overflows; the original sprintf into char[255]
        could. */
        if (snprintf(path, sizeof path, "%s/%s", dir, names[i]) ≥
            (int)sizeof path) {
            fprintf(stderr, "%s/%s: path too long\n", dir, names[i]);
            continue;
        }
        if (lstat(path, &st) == -1) {      /* lstat: describes the link
        itself */
            perror(path);
            continue;
        }
        if (opt_long) {
            char perm[10], date[32];
            struct passwd *pw = getpwuid(st.st_uid);
            struct group *gr = getgrgid(st.st_gid);
            permissions(st.st_mode, perm);
            strftime(date, sizeof date, "%Y-%m-%d %H:%M",
localtime(&st.st_mtime));
            printf("%c%s %3lu %-8s %-8s %8lld %s %s",
type_letter(st.st_mode), perm,
                (unsigned long)st.st_nlink, pw ? pw->pw_name : "?", gr ?
gr->gr_name : "?",
                (long long)st.st_size, date, names[i]);
            if (S_ISLNK(st.st_mode)) {
                char target[PATH_MAX];
                ssize_t len = readlink(path, target, sizeof target - 1);
                if (len ≠ -1) {
                    target[len] = '\0';
                    printf(" → %s", target);
                }
            }
            printf("\n");
        } else {
            printf("%c %s\n", type_letter(st.st_mode), names[i]);
        }
    }

    if (opt_recursive) {
        for (size_t i = 0; i < n; i++) {

```

```

    char path[PATH_MAX];
    struct stat st;
    if (!strcmp(names[i], ".") || !strcmp(names[i], ".."))
        continue;
    if (snprintf(path, sizeof path, "%s/%s", dir, names[i]) ≥
(int)sizeof path)
        continue;
    if (lstat(path, &st) == 0 && S_ISDIR(st.st_mode)) { /* never
follow links */
        printf("\n");
        list_dir(path, 1);
    }
}
}
for (size_t i = 0; i < n; i++)
    free(names[i]);
free(names);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int c;

    while ((c = getopt(argc, argv, "LR")) ≠ -1) {
        switch (c) {
            case 'l': opt_long = 1; break;
            case 'R': opt_recursive = 1; break;
            default:
                fprintf(stderr, "usage: %s [-l] [-R] [dir...]\n", argv[0]);
                return EXIT_FAILURE;
        }
    }

    int ndirs = argc - optind;
    if (ndirs == 0) {
        list_dir(".", opt_recursive);
    } else {
        for (int i = optind; i < argc; i++) {
            list_dir(argv[i], ndirs > 1 || opt_recursive);
            if (i < argc - 1)
                printf("\n");
        }
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}

```

Sortie réelle

```
$ ./mys demo
d .
d ..
- a.txt
l link
p pipe
d sub
```

Sortie réelle

```
$ ./mys -lR demo
demo:
drwxrwxr-x  3 student student  4096 2026-09-30 13:12 .
drwxrwxr-x  3 student student  4096 2026-09-30 13:12 ..
-rw-rw-r--  1 student student    3 2026-09-30 13:12 a.txt
lrwxrwxrwx  1 student student    5 2026-09-30 13:12 link → a.txt
prw-rw-r--  1 student student    0 2026-09-30 13:12 pipe
drwxrwxr-x  2 student student  4096 2026-09-30 13:12 sub

demo/sub:
drwxrwxr-x  2 student student  4096 2026-09-30 13:12 .
drwxrwxr-x  3 student student  4096 2026-09-30 13:12 ..
```

- `readdir` ne donne que le **nom** (un répertoire est une table nom → numéro d'inode). Pour le type et les permissions, il faut demander l'inode avec `lstat` sur le chemin complet.
- `lstat` et non `stat` : avec `stat`, `link` apparaîtrait comme un fichier ordinaire (la cible), et `-R` pourrait boucler à travers les liens.
- `.` et `..` sont de vraies entrées de chaque répertoire (c'est pourquoi un répertoire vide a 2 liens).

⚠ Corrigée

La version héritée construisait le chemin avec `sprintf` dans un tableau de 255 octets: les noms longs débordaient la pile (gcc 15 le détecte et refuse de compiler avec `-Werror`). Elle utilise maintenant `snprintf` et `PATH_MAX`, trie les entrées et implémente `-l` et `-R`.

Pour aller plus loin : chat bidirectionnel avec N clients

Réponses

- **Pourquoi deux FIFO et pas une ?** Un tube est un flux unique : si les deux extrémités lisent et écrivent dans le même, chacune peut lire ses propres messages (les octets sont consommés par le premier qui arrive à `read`). Avec `to_server` et `to_client`, chaque sens a son propre canal.
- **N clients.** Une FIFO d'entrée commune vers le serveur et une FIFO de sortie par client ; le serveur retransmet chaque message à toutes les sorties. Une seule FIFO de sortie ne marche pas : les clients se « voleraient » les messages.
- **Ne pas voir ses propres messages.** Chaque message commence par un identifiant de client (par exemple son pid) ; le serveur ne le renvoie pas à son auteur. C'est le défi IA du laboratoire.

Liste de vérification

Défi avec l'IA générative · Chat avec N clients sans écho de ses propres messages

Objectif. Résolvez les questions « Pour aller plus loin » du TD2: un chat bidirectionnel avec N clients sur des FIFO où aucun client ne voit ses propres messages.

Prompt de départ. Utilisez-le dans l'outil de votre choix (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Codex...) avec la version *corrigée* du laboratoire comme contexte. Demandez d'abord un plan et relisez chaque étape avant de l'accepter.

Prompt

J'ai un serveur et un client de chat en C qui utilisent une FIFO (le client écrit, le serveur affiche) [coller fifo_server.c et fifo_client.c]. Je veux l'étendre à N clients qui se voient entre eux : (1) propose une conception avec une FIFO d'entrée commune et une FIFO de sortie par client, et dis-moi ce qui ne va pas si tout le monde lit dans une seule FIFO de sortie ; (2) chaque message doit porter un identifiant de client pour ne pas être montré à son expéditeur ; (3) explique ce qui se passe avec les ouvertures bloquantes des FIFO et comment éviter un interblocage en les ouvrant. Donne-moi le code pas à pas et attends ma confirmation entre les étapes.

Comment vérifier le résultat

- Avec 3 terminaux, ce que chacun écrit apparaît dans les deux autres et pas dans lui-même.
- Fermer un client ne bloque ni ne tue les autres.
- Vous savez expliquer pourquoi deux lecteurs de la même FIFO se « volent » les messages.

Déclarez votre usage de l'IA: outil, prompts pertinents, ce que vous avez vérifié vous-même et ce que vous avez corrigé. L'important est que vous puissiez expliquer et vérifier chaque décision.